

# Probleme fundamentale privind propagarea VHF și UHF: propagarea în spațiul liber și reflexia

---

Studiul comportării canalului radio mobil reprezintă o etapă importantă în proiectarea sistemelor de radiocomunicații mobile (VHF: 30MHz-300MHz; UHF: 300MHz-3GHz). Caracteristicile tehnice ale emițătorului/receptorului și ale antenelor sunt ajustate/alese și în funcție de canalul radio prin care se desfășoară comunicația. În realitate, canalul radio mobil se modifică aleator în timp și frecvență, iar comportarea sa poate fi prezisă, în anumite limite, cu ajutorul modelelor de propagare statistice complicate, care se vor studia mai târziu.

În această lucrare se vor studia 2 modele de propagare deterministe: modelul propagării în spațiu liber și modelul propagării deasupra suprafețelor reflectante plane.

## Propagarea în spațiul liber

Modelul propagării în spațiu liber presupune existența unui emițător și a unui receptor situați la distanță mult mai mare decât lungimea de undă a radiației electromagnetice unul față de celălalt, în vizibilitate directă și la mare depărtare de alte obiecte. Este un model ideal, dar pierderile de propagare corespunzătoare acestui model vor servi drept referință pentru alte modele mai complexe cu aplicabilitate practică în proiectarea sistemelor.

### Breviar teoretic

Antenele pot fi proiectate pentru a avea caracteristici de radiație ce nu sunt omnidirecționale și, ca urmare, este utilă utilizarea directivității antenei pentru a cuantifica abilitatea antenei de a concentra energie într-o direcție particulară. Se definește directivitatea antenei  $D$  ca fiind raportul între densitatea de putere la distanța  $d$  (pe direcția de radiație maximă) și densitatea medie de putere:

$$D = \frac{W|_d}{W_m|_d}$$

Din punctul de vedere al proiectantului este mai convenabil să se lucreze în termenii puterii la terminal și a câștigului în putere  $G$  definit ca raportul între densitatea de putere la distanța  $d$  și densitatea de putere la distanța  $d$ , dacă antena de emisie ar fi izotropă:

$$G = \frac{W|_d}{\frac{P_T}{4\pi d^2}}$$

unde  $W|_d$  este densitatea de putere la distanța  $d$  (în direcția radiației maxime), iar  $P_T$  – puterea furnizată la emisie în antenă. O antena izotropă radiază energie uniform în toate direcțiile, fiind un concept pur teoretic. Dacă o antenă izotropă radiază puterea  $P_T$ , atunci densitatea de putere indusă la distanța  $d$  este dată de formula:

$$W|_d = \frac{P_T}{4\pi d^2}$$

energia radiată de antena izotropă distribuindu-se uniform pe o sferă cu raza  $d$ . O antenă reală situată la distanța  $d$ , va capta o anumită parte din această energie, corespunzător ariei sale efective, astfel încât puterea semnalului recepționat este:

$$P_R = A \cdot W|_d$$

Se poate arăta că între aria efectivă și câștigul în putere al antenei există relația:

$$A = \frac{\lambda^2 G}{4\pi}$$

Dacă antena de transmisie este localizată în spațiul liber (departe de pământ sau obstacole) atunci, considerând  $G_T$  câștigul pe direcția antenei de emisie, densitatea de putere la distanța  $d$  în direcția aleasă este:

$$W|_d = \frac{P_T G_T}{4\pi d^2}$$

Puterea disponibilă la antena receptoare caracterizată de aria efectivă  $A$  este:

$$P_R = \frac{P_T G_T}{4\pi d^2} A = \frac{P_T G_T}{4\pi d^2} \cdot \frac{\lambda^2 G_R}{4\pi}$$

unde  $G_R$  este câștigul antenei receptoare. Ca urmare se obține:

$$\frac{P_R}{P_T} = G_T G_R \left( \frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2 = G_T G_R \left( \frac{c}{4\pi f d} \right)^2 \quad (1)$$

care este cunoscută ca **relația fundamentală de propagare în spațiul liber** sau **ecuația Friis**.

Pierderile cauzate de propagare pot fi deduse din ecuația (1) și exprima în dB sub forma:

$$L_F = 10 \lg \frac{P_R}{P_T} = 10 \lg G_T + 10 \lg G_R - 20 \lg f - 20 \lg d + k$$

unde:  $k = 20 \lg \frac{c}{4\pi} = 147,6$ .

Este deseori utilă particularizarea expresiei pierderilor  $L$  în cazul antenelor izotrope (ce radiază uniform în toate direcțiile, deci caracterizate prin  $G = 1$ ), rezultând expresia pierderilor de bază  $L_B$ :

$$L_B[dB] = -32,44dB - 20\lg f[MHz] - 20\lg d[km] \quad (2)$$

Din ecuația (2) se mai remarcă faptul că puterea recepționată scade cu 6 dB cu dublarea distanței.

#### Observație:

În unele situații este convenabilă scrierea unei expresii care să pună în evidență intensitatea câmpului electric la o anumită distanță de antena de emisie. Pentru acest lucru se utilizează relația dintre intensitatea câmpului și densitatea de putere:

$$W = \frac{E^2}{Z_0}$$

unde  $Z_0$  este impedanța caracteristică de undă a mediului, având valoarea  $120\pi \cong 377\Omega$ . Ca urmare ecuația poate fi scrisă ca:

$$\frac{E^2}{Z_0} = \frac{P_T G_T}{4\pi d^2}$$

de unde

$$E = \frac{\sqrt{\frac{Z_0 P_T G_T}{4\pi}}}{d} = \frac{\sqrt{30 P_T G_T}}{d}$$

În final se remarcă faptul că puterea maximă utilizabilă la recepție poate fi scrisă și sub forma:

$$P_R = \frac{E^2 A}{Z_0} = \frac{E^2 \lambda^2 G_R}{Z_0 4\pi} = \left(\frac{E\lambda}{2\pi}\right)^2 \frac{\pi G_R}{Z_0} = \left(\frac{E\lambda}{2\pi}\right)^2 \frac{G_R}{120} \quad (3)$$

### Desfășurarea lucrării

Se lansează programul **demo1rpr.m** ce trasează graficul pierderilor de propagare funcție de distanță luând frecvența  $f$  ca parametru. Date de intrare:

- distanța între emițător și receptor  $d = 10m \dots 10km$ ;
- valorile frecvențelor  $f = 1 \text{ MHz}, 4 \text{ MHz}, 12 \text{ MHz}, 100 \text{ MHz}$  și  $1 \text{ GHz}$ ;
- câștigurile antenelor  $G_T = G_R = 1$ .

Se urmăresc:

- reprezentarea liniară a pierderilor de propagare în spațiul liber funcție de distanță cu frecvența parametru;
- reprezentarea logaritmică a pierderilor de propagare în spațiul liber funcție de distanță cu frecvența parametru;
- reprezentarea logaritmică a pierderilor de propagare în spațiul liber funcție de frecvență cu distanța parametru.

**Observație:**

Se remarcă faptul că pentru frecvențele înalte (utilizate în comunicațiile mobile) pierderile de propagare sunt foarte accentuate, făcând necesară utilizarea antenelor cu câștig mare. Acest tip de antene se proiectează foarte ușor pentru benzile VHF și UHF, constituind o soluție pentru legăturile punct la punct, dar nu pentru legăturile mobile unde este necesară o acoperire omnidirecțională.

**Observație:**

Condițiile impuse pentru a putea utiliza acest model (antene neobstrucționate aflate în spațiu liber, propagarea undelor radio nu se face pe căi multiple, antene aliniate și polarizate corect,  $d \gg \lambda$ ) nu pot fi îndeplinite de comunicațiile terestre obișnuite, astfel încât ecuația Friis poate fi folosită cu rezultate bune doar pentru comunicațiile satelitare, când absorbția atmosferică este neglijabilă.

## Întrebări

1. Care este panta variației pierderilor de propagare în spațiul liber în funcție de frecvență?
2. Care este panta variației pierderilor de propagare în spațiul liber în funcție de distanță?
3. Ce se constată în apropierea emițătorului (distanțe comparabile cu lungimea de undă)?
4. Să se determine pierderile de propagare în situația în care distanța dintre emițător și receptor este  $d = 1$  km, frecvența semnalului este  $f = 900$  MHz, iar antenele au câștigul 2 dB.

Indicație: se poate folosi funcția Matlab: *FrSpcLss*. Pentru informații despre sintaxa ei, scrieți în Command Window: `>> help FrSpcLss`.

5. Fie un emițător radio cu o putere de ieșire de 50W. Dacă antena emițătorului este izotropă, iar frecvența semnalului emis este 900 MHz, să se calculeze puterea recepționată în spațiu liber la distanța  $d = 100$  m față de emițător. Se presupune că receptorul are de asemenea o antenă izotropă.
  6. Dacă puterea recepționată de o antenă cu câștigul  $G_R = 2$  este  $P_R = 7 \cdot 10^{-10}$  W, iar frecvența semnalului este  $f = 900$  MHz, determinați intensitatea câmpului electric la nivelul receptorului.
- Indicație: se va folosi relația (3).

## Coeficientul de reflexie al pământului

În cazul propagării deasupra suprafețelor reflectante semnalul recepționat este o combinație a undelor directă și reflectată. Pentru a se determina rezultanta este necesară cunoașterea coeficientului de reflexie al pământului, care va afecta unda reflectată.

### Breviar teoretic

Amplitudinea și faza undei reflectate depind de coeficientul de reflexie al pământului în punctul de reflexie și diferă pentru unda polarizată orizontal de cea polarizată vertical. În practică, pământul nu este nici un conductor perfect, nici un dielectric perfect, deci coeficientul de reflexie depinde de constanta dielectrică  $\epsilon$  și conductivitatea  $\sigma$ . Pentru unda polarizată orizontal incidentă pe suprafața Pământului (presupus perfect neted), coeficientul de reflexie este dat de

$$\rho_h = \frac{\sin \psi - \sqrt{(\epsilon_r - j\chi) - (\cos \psi)^2}}{\sin \psi + \sqrt{(\epsilon_r - j\chi) - (\cos \psi)^2}}$$

unde  $\epsilon_r$  este constanta dielectrică relativă a Pământului, iar

$$\chi = \frac{\sigma}{\omega \epsilon_0}$$

unde  $\epsilon_0$  este constanta dielectrică a spațiului liber și  $\omega$  frecvența unghiulară.

Pentru unda polarizată vertical expresia corespunzătoare este:

$$\rho_v = \frac{(\epsilon_r - j\chi)\sin \psi - \sqrt{(\epsilon_r - j\chi) - (\cos \psi)^2}}{(\epsilon_r - j\chi)\sin \psi + \sqrt{(\epsilon_r - j\chi) - (\cos \psi)^2}}$$

Se remarcă imediat faptul că  $\rho_h$  și  $\rho_v$  sunt mărimi complexe, iar unda reflectată va diferi atât în amplitudine, cât și în fază față de unda incidentă.

Pentru polarizarea verticală amplitudinea și faza relativă a undei reflectate descresc rapid pe măsură ce  $\psi$  crește și, la un unghi cunoscut sub numele de **unghiul pseudo-Brewster**, amplitudinea atinge un minim, iar defazajul are valoarea de  $-90^\circ$ . La valori ale lui  $\psi$  mai mari decât unghiul pseudo-Brewster,  $\rho_v$  crește din nou și faza tinde la zero. Prin definiție, **unghiul Brewster** sau unghiul de polarizare reprezintă acel unghi de incidență pentru care unda polarizată este perfect transmisă prin suprafața incidentă, fără nici o reflexie.

### Observație:

Polarizarea unei unde electromagnetice este dată de orientarea vectorului câmp electric. Vectorul câmp electric este perpendicular atât pe direcția de propagare a undei, cât și pe vectorul de câmp magnetic. Polarizarea se poate defini astfel ca locul geometric trasat de vectorul câmp electric pe un plan (staționar) perpendicular pe direcția de propagare, pe măsură ce unda se propagă și trece de planul respectiv. Când acest loc geometric este o linie, polarizarea este liniară, iar mai departe se poate clasifica în polarizare verticală și orizontală.

### Desfășurarea lucrării

Se lansează programul **demo2rpr.m** ce trasează graficele variațiilor modulelor și fazelor coeficienților de reflexie în cazul unei plane polarizate vertical, respectiv orizontal, funcție de unghiul de incidență, luând frecvența  $f$  ca parametru. Date de intrare:

- coeficienții  $\epsilon_r = 15, \sigma = 12 \cdot 10^{-3}$ ;
- valorile frecvențelor  $f = 1 \text{ MHz}, 4 \text{ MHz}, 12 \text{ MHz}, 100 \text{ MHz}$  și  $1 \text{ GHz}$ .

Se urmăresc:

- variația modului coeficientului de reflexie al pământului atât pentru cazul polarizării orizontale, cât și pentru cazul polarizării verticale;
- variația fazei coeficientului de reflexie al pământului atât pentru cazul polarizării orizontale, cât și pentru cazul polarizării verticale.

### Întrebări

1. În cazul polarizării orizontale, cum se poate caracteriza variația fazei coeficientului de reflexie în funcție de frecvență? În acest caz, care este valoarea aproximativă a fazei relative a undelor incidente și reflectate?
2. Demonstrați că la unghiuri de incidență foarte mici ( $\psi \rightarrow 0$ ) valoarea coeficientului de reflexie nu mai depinde de frecvență și de conductivitatea  $\sigma$  a Pământului. Se va demonstra pentru ambele tipuri de polarizare, verticală și orizontală, pornind de la relațiile de definiție ale coeficienților de reflexie.
3. Care este valoarea aproximativă a coeficienților de reflexie pentru ambele tipuri de polarizare a undei în cazul unui unghi de incidență mic ( $\psi \rightarrow 0$ )? Se vor citi din grafice valorile modului și fazei corespunzătoare fiecărui tip de polarizare.

4. Care este valoarea unghiului pseudo-Brewster în domeniul comunicațiilor mobile (frecvența peste 800MHz), conform graficului ce prezintă modulul coeficientului de reflexie  $\rho_v$  în funcție de unghiul de incidență?
5. Care este valoarea fazei coeficientului de reflexie în cazul în care unghiul de incidență este egal cu unghiul pseudo-Brewster, pentru frecvența de 1 GHz?
6. Să se determine din grafic valoarea unghiului pseudo-Brewster la 100 MHz.
7. Cu ajutorul funcției Matlab *ErthRefC*, să se determine valoarea coeficientului de reflexie pentru unghiul de incidență egal cu unghiul pseudo-Brewster măsurat la punctul 6 și să se compare această valoare cu cea din grafic. Pentru informații despre sintaxa funcției, scrieți în Command Window:  
`>> help ErthRefC.`

## Propagarea deasupra suprafețelor reflectante plane

În cazul propagării deasupra suprafețelor reflectante plane semnalul recepționat este o combinație a undelor directă și reflectată (Figura 1). Modelul propagării deasupra suprafețelor reflectante plane va sta la baza majorității modelelor empirice și semi-empirice care se vor studia mai târziu.

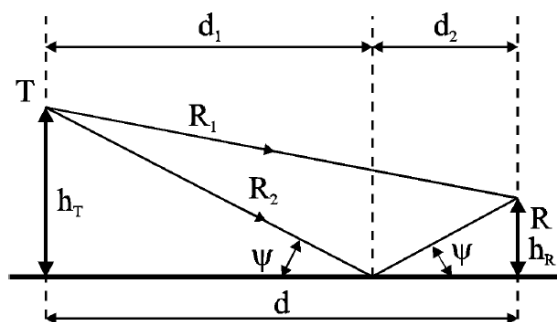


Figura 1. Propagarea deasupra unei suprafețe plane

### Breviar teoretic

Pierderile de propagare scrise în funcție de coeficientul complex de reflexie au următoarea expresie:

$$L = \frac{P_R}{P_T} = \frac{G_R G_T}{4d^2} \left( \frac{c}{2\pi f} \right)^2 [1 + |\rho| \exp(-j\Delta\varphi - \theta)]^2$$

în care s-a ținut cont de ecuația câmpului electric la recepție

$$E = E_d (1 + \rho e^{-j\Delta\varphi})$$

Pentru distanțe mai mici de câteva zeci de km este adeseori permis să se negligeze curbura Pământului și se poate presupune că suprafața este netedă. În plus se poate presupune că suntem în situația unei incidente sub unghi  $\psi$  foarte mic și deci  $\rho = -1$ , și, în aceste condiții ecuația ce pune în evidență intensitatea câmpului la recepție este:

$$E = E_d(1 - e^{-j\Delta\varphi}) = E_d(1 - \cos \Delta\varphi + j \sin \Delta\varphi)$$

De aici rezultă:

$$|E| = |E_d| \sqrt{1 + \cos^2 \Delta\varphi - 2\cos \Delta\varphi + \sin^2 \Delta\varphi} = 2|E_d| \sin \frac{\Delta\varphi}{2}$$

și, mai mult utilizând geometria reflexiei din figura de mai sus:

$$|E| = 2|E_d| \sin \frac{2\pi h_T h_R}{\lambda d}$$

Deoarece puterea recepționată este proporțională cu pătratul intensității câmpului conform:

$$P_R = \left(\frac{E\lambda}{2\pi}\right)^2 \frac{\pi G_R}{Z_0} = \left(\frac{E\lambda}{2\pi}\right)^2 \frac{G_R}{120}$$

și, întrucât

$$\frac{E_d^2}{Z_0} = \frac{P_T G_T}{4\pi d^2}$$

deci

$$E_d^2 = \frac{Z_0 P_T G_T}{4\pi d^2} = \frac{30 P_T G_T}{d^2}$$

rezultă

$$\begin{aligned} P_R &= \frac{P_T G_T}{d^2} \left(\frac{\lambda}{2\pi}\right)^2 \frac{G_R}{4} \cdot 4 \sin^2 \left(\frac{2\pi h_T h_R}{\lambda d}\right) = 4 P_T G_T G_R \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2 \sin^2 \left(\frac{2\pi h_T h_R}{\lambda d}\right) \\ &= 4 P_T G_T G_R \left(\frac{c}{4\pi f d}\right)^2 \sin^2 \left(\frac{2\pi h_T h_R f}{c d}\right) \end{aligned} \quad (4)$$

Dacă  $d \gg h_T$  și  $d \gg h_R$ , ecuația devine:

$$\frac{P_R}{P_T} = G_T G_R \left(\frac{h_T h_R}{d^2}\right)^2 \quad (5)$$

Ecuția (5) este cunoscută sub numele de ecuația de propagare deasupra suprafețelor netede. Aceasta diferă de ecuația de propagare în spațiul liber sub două aspecte esențiale.

### Desfășurarea lucrării

Se lansează programul **demo3rpr.m** ce trasează graficele pierderilor de propagare în cazul reflexiei pe suprafețe plane, funcție de distanță, luând frecvența  $f$  ca parametru. Date de intrare:

- distanța între emițător și receptor  $d = 10 \text{ m} \dots 10 \text{ km}$  ;
- valorile frecvențelor  $f = 1 \text{ MHz}, 4 \text{ MHz}, 12 \text{ MHz}, 100 \text{ MHz}$  și  $1 \text{ GHz}$ ;
- înălțimile antenelor  $h_T = 10 \text{ m}, h_R = 1 \text{ m}$ ;
- câștigurile antenelor  $G_T = G_R = 1$  .

Se urmăresc:

- reprezentarea liniară a pierderilor de propagare în cazul reflexiei pe suprafețe plane comparativ cu propagarea în spațiu liber funcție de distanță la frecvența de  $100 \text{ MHz}$ ;
- reprezentarea logaritmică a pierderilor de propagare în cazul reflexiei pe suprafețe plane comparativ cu propagarea în spațiu liber funcție de distanță la frecvența de  $100 \text{ MHz}$ ;
- reprezentarea liniară a pierderilor de propagare în proximitatea emițătorului funcție de distanță în cazul reflexiei pe suprafețe plane cu frecvența parametru;
- reprezentarea logaritmică a pierderilor de propagare în proximitatea emițătorului funcție de distanță în cazul reflexiei pe suprafețe plane cu frecvența parametru;
- reprezentarea liniară a pierderilor de propagare funcție de distanță în cazul reflexiei pe suprafețe plane cu frecvența parametru;
- reprezentarea logaritmică a pierderilor de propagare funcție de distanță în cazul reflexiei pe suprafețe plane cu frecvența parametru.

#### Observație:

Ecuția (5) este aplicabilă doar în condițiile în care se respectă condițiile  $d \gg h_T$  și  $d \gg h_R$ . În proximitatea emițătorului trebuie utilizată formula exactă, ecuația (4), care permite evaluarea maximelor și minimelor puterii semnalului.

### Întrebări

1. Care sunt diferențele esențiale între ecuația propagării în spațiu liber și ecuația propagării deasupra suprafețelor reflectante plane?

2. Care este panta variației pierderilor de propagare deasupra suprafețelor reflectante plane în funcție de distanță?
3. Ce se poate afirma despre dependența de frecvență a pierderilor de propagare la mare distanță de emițător?
4. Care este explicația prezenței minimelor locale în proximitatea emițătorului?
5. Să se determine pierderile de propagare în situația în care distanța între emițător și receptor este  $d=1\text{km}$ , frecvența semnalului  $f=900\text{MHz}$ , înălțimile antenelor  $h_T = 10\text{m}$ ,  $h_R = 1\text{m}$  iar câștigurile antenelor  $G_T = G_R = 1$ . Să se compare aceste pierderi cu situația propagării în spațiu liber.  
Indicație: se poate folosi funcția Matlab: *RefIPlan*. Pentru informații despre sintaxa ei, scrieți în Command Window: `>> help RefIPlan`.
6. Să se determine pierderile de propagare cu relația obținută cu aproximarea de suprafață plană în situația în care distanța între emițător și receptor este  $d=1\text{km}$ , frecvența semnalului  $f=1\text{GHz}$ , înălțimile antenelor  $h_T = 10\text{m}$ ,  $h_R = 1\text{m}$  iar câștigurile antenelor  $G_T = G_R = 1$ . Să se compare aceste pierderi cu cele determinate cu relația exactă (care ține cont de coeficientul de reflexie al pământului). Se va folosi funcția Matlab: *trueRefIPlan*.